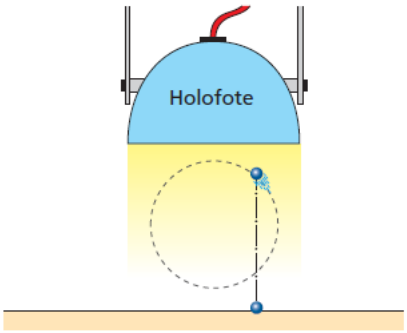
Colégio Agostiniano Mendel

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física – Hidrostática / Movimento Harmônico Simples **Data: 13/10/2026**
Professor (a): Fábio **Série: 2ª EM**
Assunto (s): Lista 11 – MHS – Cinemática

EXERCÍCIOS - CLASSE

1 Um holofote emite um feixe cilíndrico e vertical de luz dirigido contra o solo, plano e horizontal. Uma pequena esfera opaca executa movimento circular e uniforme no interior desse feixe. A trajetória da esfera está contida num plano vertical.

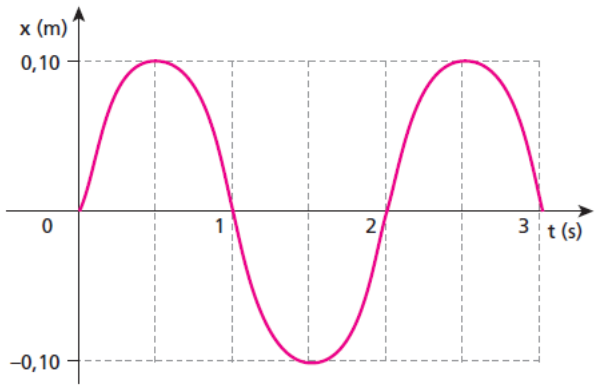


Analise as afirmações a seguir:
I. O movimento da sombra projetada pela esfera é periódico e oscilatório.
II. O movimento da sombra tem o mesmo período do movimento da esfera.
III. Enquanto a esfera descreve uma semicircunferência, a sombra completa uma oscilação.
IV. A amplitude do movimento da sombra é igual ao diâmetro da circunferência descrita pela esfera.
V. O movimento da sombra é harmônico simples.
Indique a alternativa verdadeira.
a) Se apenas I e V forem corretas.
b) Se apenas I, II, IV e V forem corretas.
c) Se apenas I, II e V forem corretas.
d) Se apenas V for correta.
e) Se todas forem corretas.

2 (ITA-SP) Uma nave espacial está circundando a Lua em uma órbita circular de raio **R** e período **T**. O plano da órbita dessa nave é o mesmo que o plano da órbita da Lua ao redor da Terra.
Nesse caso, para um observador terrestre, se ele pudesse enxergar a nave (durante todo o tempo), o movimento dela, em relação à Lua, pareceria:
a) um movimento circular uniforme de raio **R** e período **T**;
b) um movimento elíptico;
c) um movimento periódico de período 2**T**;
d) um movimento harmônico simples de amplitude **R**;
e) diferente dos citados acima.

3 **E.R.** Uma partícula move-se ao longo de um eixo Ox, obedecendo à função $x = 2 \cos \pi t$ (SI), em que **x** é a elongação e **t** é o tempo.
Obtenha:
a) a amplitude, a pulsação, o período, a frequência e a fase inicial do movimento;
b) os valores máximos da velocidade escalar e da aceleração escalar da partícula;
c) o gráfico da elongação em função do tempo, no intervalo de $t = 0$ a $t = 2$ s.

4 (Vunesp-SP) A partir do gráfico a seguir, que representa as posições ocupadas por um móvel em função do tempo quando oscila em movimento harmônico simples, determine:

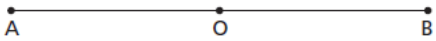


a) a frequência e a amplitude do movimento;
b) os instantes, durante os três primeiros segundos, em que a velocidade se anulou.

5 (Mack-SP) Uma partícula descreve um movimento harmônico simples segundo a equação $x = 0{,}3 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2 \cdot t\right)$, no SI. O módulo da máxima velocidade atingida por esta partícula é:
a) $\frac{\pi}{3}$ m/s.
b) $0{,}2 \cdot \pi$ m/s.
c) 0,6 m/s.
d) $0{,}1 \cdot \pi$ m/s.
e) 0,3 m/s.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

6 (UFPB) Um oscilador harmônico simples desloca-se entre os pontos **A** e **B**, conforme a figura abaixo:



O oscilador passa pelo ponto **O**, equidistante dos pontos **A** e **B**, com velocidade de 3,0 m/s. Sabendo que o módulo da aceleração do oscilador nos pontos **A** e **B** é $3{,}6 \cdot 10^4$ m/s² e considerando $\pi = 3$, determine, em kHz, a frequência de seu movimento.

7 (Mack-SP) Uma partícula realiza um MHS (movimento harmônico simples) segundo a equação $x = 0{,}2 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}t\right)$, no SI. A partir da posição de elongação máxima, o menor tempo que esta partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio é:

a) 8 s.
b) 4 s.
c) 2 s.
d) 1 s.
e) 0,5 s.

8 Uma partícula move-se obedecendo à função horária $x = 2 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$, com **x** em metros e **t** em segundos.

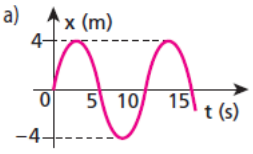
Determine:

a) o período do movimento;
b) a velocidade escalar da partícula em t = 1 s;
c) a aceleração escalar da partícula em t = 5 s.

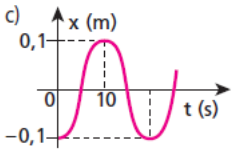
9 **E.R.** Observe as quatro representações gráficas da elongação em função do tempo, para movimentos harmônicos simples:

Em cada caso, expresse analiticamente a elongação em função do tempo [x = f(t)].

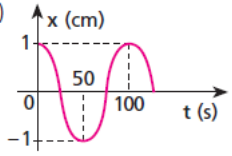
a)



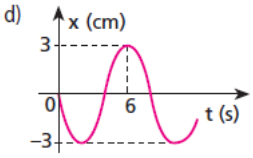
c)



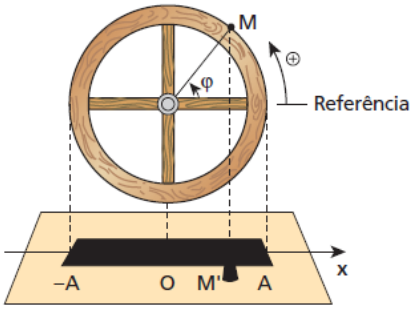
b)



d)



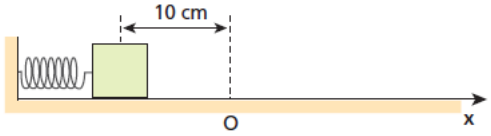
10 Uma roda munida de uma manivela **M** é iluminada pela luz do Sol a pino, projetando sombra em solo plano e horizontal. A roda executa movimento de rotação uniforme no sentido anti-horário em relação ao leitor, com frequência igual a 120 rpm. O raio da roda vale 0,5 m.



Determine a função horária da elongação correspondente ao movimento da sombra M' da manivela ao longo do eixo Ox nos seguintes casos:

a) no instante t = 0, M' está em x = A;
b) no instante t = 0, M' ≡ O e o movimento de M' é retrógrado;
c) em t = 0, M' está no ponto médio entre x = O e x = A, em movimento progressivo.

11 A figura abaixo representa um corpo mantido em repouso, preso a uma mola ideal e apoiado em uma superfície plana e horizontal.



A mola está comprimida de 10 cm.

No instante t = 0, o corpo é abandonado e passa a realizar um movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio **O**, que é a origem do eixo Ox, completando duas oscilações por segundo.

A função horária da velocidade escalar (**v**) desse corpo, no SI, é:

a) $v = -0{,}8\pi \cos(4\pi t + \pi)$.
b) $v = -0{,}4\pi \cos(4\pi t)$.
c) $v = -0{,}8\pi \operatorname{sen}(4\pi t + \pi)$.
d) $v = -0{,}4\pi \operatorname{sen}(4\pi t + \pi)$.
e) $v = -0{,}4\pi \operatorname{sen}(4\pi t)$.

12 (ITA-SP) Uma partícula em movimento harmônico simples oscila com frequência de 10 Hz entre os pontos **L** e **–L** de uma reta. No instante t_1, a partícula está no ponto $\sqrt{3}\frac{L}{2}$, caminhando em direção a valores inferiores, e atinge o ponto $-\sqrt{2}\frac{L}{2}$ no instante t_2. O tempo gasto nesse deslocamento é:

a) 0,021 s.
b) 0,029 s.
c) 0,15 s.
d) 0,21 s.
e) 0,29 s.

13 Uma partícula executa MHS de frequência igual a 2 Hz e amplitude igual a 5 m. Calcule:

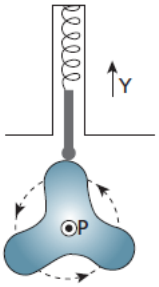
a) a velocidade escalar da partícula, quando ela está a 4 m do ponto de equilíbrio;
b) a aceleração escalar da partícula nos extremos da trajetória.

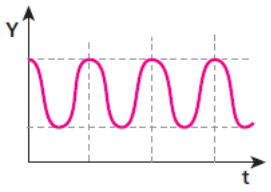
LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

14 (UFPI) Uma partícula executa um movimento harmônico simples na direção **X**, em torno do ponto X = 0, com frequência angular ω = 1 rad/s. Em um dado instante **t**, observa-se que a posição da partícula é X = 3 metros e sua velocidade é $v_x = -4$ m/s. A amplitude do movimento dessa partícula, em metros, vale:

a) 3,5. b) 4,0. c) 4,5. d) 5,0. e) 5,5.

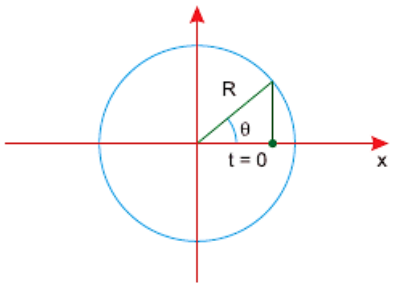
15 (Fuvest-SP) Uma peça, com a forma indicada, gira em torno de um eixo horizontal **P**, com velocidade angular constante e igual a π rad/s. Uma mola mantém uma haste apoiada sobre a peça, podendo a haste mover-se **apenas** na vertical. A forma da peça é tal que, enquanto ela gira, a extremidade da haste sobe e desce, descrevendo, com o passar do tempo, um movimento harmônico simples **Y**(t) como indicado no gráfico. Assim, a frequência do movimento da extremidade da haste será de:





a) 3,0 Hz b) 1,5 Hz c) 1,0 Hz d) 0,75 Hz e) 0,5 Hz

16 **(UEG)** – Um corpo executa um movimento circular e uniforme, percorrendo uma circunferência cujo diâmetro é 10cm. Durante 10s, ele realiza 200 voltas completas. No instante inicial, o corpo encontra-se no eixo x, conforme a figura, em θ = 0.

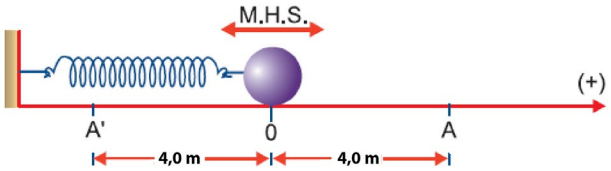


Determine

a) a amplitude do movimento;
b) a frequência do movimento;
c) a expressão para as posições x em função do tempo, no sistema internacional.

17

Na figura abaixo, uma partícula ligada a uma mola ideal realiza movimento harmônico simples (M.H.S.) entre os pontos A e A', situados a $4{,}0$ m do ponto O.



O ponto O, centro da trajetória, é tomado como origem das elongações, e o sentido de O para A é considerado positivo.

Sabendo que, no instante $t_0 = 0$, a partícula passava por O no sentido de O para A', e que uma oscilação completa se realiza em $4{,}0$ s, determine:

a) a função horária da elongação, $x = f(t)$;
b) a função horária da velocidade escalar, $v = f(t)$;
c) a função horária da aceleração escalar, $\gamma = f(t)$;
d) o módulo da aceleração escalar no ponto de elongação $x = 2{,}0$ m.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.